

A thick yellow diagonal stripe runs from the top right corner towards the bottom left, separating the white background from a solid yellow area on the right.

CALLBACKS



Un **callback** es una **función** que se pasa como **parámetro** de otra **función**.

La función que lo recibe es quien se encarga de **ejecutarla** cuando sea necesario.



TIPOS DE CALLBACK

ANÓNIMO

En este caso la función que pasamos como **callback** no tiene nombre, es decir que es una **función anónima**.

Como las funciones anónimas no pueden ser llamadas luego por su nombre, necesitamos escribirla dentro de la función que se encargará de al callback.

```
setTimeout( function()  
  { console.log('Hola Mundo!');  
  } , 1000)
```

{ }

TIPOS DE CALLBACK

DEFINIDO

La función que pasamos como **callback** puede ser una **función definida** previamente. Al momento de pasarla como parámetro de otra función, nos referiremos a la misma por su nombre.

```
let miCallback = () => console.log('Hola  
Mundo!'); setTimeout( miCallback, 1000);
```



*Cuando enviamos una función como parámetro la escribimos **sin los parentesis**. ya que no queremos que se ejecute en ese momento. Será la función que la recibe quien se encargue de ejecutarla.*

```
{ código }
```

```
function nombreCompleto(nombre, apellido) {  
    return nombre + ' ' + apellido;  
};
```

```
function saludar(nombre, apellido, callback) {  
    return '¡Hola ' + callback(nombre,  
    apellido) + '!';  
};
```

```
saludar('Juanito', 'Sánchez', nombreCompleto);
```

```
{ código }
```

```
function nombreCompleto(nombre, apellido)
{ return nombre + ' ' + apellido;
};
```

```
function saludar(nombre, apellido, callback) {
  return '¡Hola ' + callback(nombre, apellido) + '!';
};
```

```
saludar('Juanito', 'Sánchez', nombreCompleto);
```

Definimos la función **nombreCompleto()**.

La misma se encarga de unir con un espacio un nombre y un apellido.

Nos devuelve un string.

```
{ código }
```

```
function nombreCompleto(nombre, apellido)
{ return nombre + ' ' + apellido;

};
```

```
function saludar(nombre, apellido, callback) {
    return '¡Hola ' + callback(nombre,
    apellido) + '!';
};

saludar('Juanito', 'Sánchez', nombreCompleto);
```

Definimos la función **saludar()**.

La misma recibe un nombre, un apellido y un **callback** como parámetros.

Este último será la función que vamos a querer ejecutar internamente.

```
{ código }
```

```
function nombreCompleto(nombre,  
    apellido) { return nombre + ' ' +  
    apellido;  
};  
function saludar(nombre, apellido, callback) {  
    return '¡Hola ' + callback(nombre,  
    apellido) + '!';  
};  
saludar('Juanito', 'Sánchez',  
nombreCompleto);
```

Lo que queremos devolver es un string completo.

La primera parte la tenemos en el return: '¡Hola (...) !.

El resto (...) vendrá de lo que nos retorne el **callback** en el momento en el que se ejecute.

```
{ código }
```

```
function nombreCompleto(nombre, apellido)
  { return nombre + ' ' + apellido;
};
```

```
function saludar(nombre, apellido, callback) {
  return '¡Hola ' + callback(nombre, apellido) + '!';
};
```

```
saludar('Juanito', 'Sánchez', nombreCompleto);
```

```
// Devolverá '¡Hola Juanito Sánchez!'
```

Ejecutamos la función **saludar**, le pasamos como parámetros un nombre, un apellido y la función **nombreCompleto()**.

Primero se ejecutará el **callback**, que va a devolver el nombre completo y luego se ejecutará la función **saludar()**, que va a devolver el saludo completo.

La función **saludar()** ¿sólo funciona si le pasamos como **callback** la función **nombre()**?

¡No!

Podemos pasarle cualquier función que devuelva un **string**, ya que en la estructura interna de **saludar()** definimos que opere con ese tipo de dato.



```
{ código }
```

```
function iniciales(nombre,  
    apellido) { return nombre[0] +  
    apellido[0];  
};
```

```
function saludar(nombre, apellido, callback) {  
    return '¡Hola ' + callback(nombre, apellido) +  
    '!';  
};
```

```
saludar('Juanito', 'Sánchez', iniciales);
```

Podríamos definir otra función que se encargue de devolvernos las iniciales del nombre y el apellido que nos pasen.

```
{ código }
```

```
function iniciales(nombre,  
    apellido) { return nombre[0] +  
    apellido[0];  
};  
  
function saludar(nombre, apellido, callback) {  
    return '¡Hola ' + callback(nombre, apellido) +  
    '!';  
};
```

```
saludar('Juanito', 'Sánchez',  
iniciales);
```

```
// Devolverá '¡Hola  
JS!'
```

Esta vez cuando ejecutamos la función **saludar()**, le pasamos la función **iniciales()** como callback.

Nuevamente se ejecutará el callback, esta vez va a devolver las iniciales y luego se ejecutará la función **saludar()**, que va a devolver el saludo completo.